TP construit en utilisant Gemini

Énoncé : Gestion Avancée d'un Catalogue E-Commerce

Contexte du Projet

Une entreprise de vente en ligne souhaite informatiser la gestion de son catalogue de produits. Tous les articles en vente possèdent des caractéristiques communes (référence, libellé, prix hors taxe), mais les données spécifiques, les frais additionnels et le calcul du prix de vente TTC varient selon la catégorie du produit.

L'objectif de cet exercice est de concevoir une architecture orientée objet en Java mettant en œuvre **l'héritage**, la **redéfinition de méthodes**, le **polymorphisme**, l'utilisation de **tableaux classiques**, l'opérateur de conversion de type (**cast**) et des algorithmes de **recherche (Maximum/Minimum)**.

Partie 1 : Héritage et modélisation des produits

1. Classe de base : Produit

- **Attributs protégés (protected)** :
  - reference (String)
  - libelle (String)
  - prixHt (float)
- **Méthodes** :
  - Un constructeur par défaut et un constructeur avec paramètres.
  - calculerPrixTtc() : Retourne le prix TTC de base calculé avec une TVA standard de 20% (prixHt×1.20).
  - afficher() : Affiche les informations de base du produit.

2. Les sous-classes (Héritage de Produit)

Chaque sous-classe possède ses attributs en private, un constructeur, les **getters** nécessaires, et redéfinit les méthodes afficher() et calculerPrixTtc() :

- **ProduitElectronique** :
  - Attributs supplémentaires : garantieMois (int), fraisEco (float). Getter : getFraisEco(), getGarantieMois().
  - Calcul du prix TTC : (prixHt×1.20)+fraisEco. (L'écotaxe s'ajoute après application de la TVA).
- **Vetement** :
  - Attributs supplémentaires : taille (String), couleur (String), enSolde (boolean). Getter : isEnSolde().
  - Calcul du prix TTC : (prixHt×1.20). Si le vêtement est en solde, une réduction de 30% est appliquée sur le montant total TTC.

- **ProduitAlimentaire** :
  - Attribut supplémentaire : poidKg (float), fraisDePortFixe (float).
  - Calcul du prix TTC : (prixHt×1.05)+fraisDePortFixe (TVA réduite à 5% pour l'alimentaire).

Partie 2 : Polymorphisme, Tableaux, Cast et Statistiques

L'entreprise souhaite centraliser la gestion de ses articles dans une structure de stockage à taille fixe (**un tableau Java Produit[]**) et effectuer des traitements globaux et spécifiques.

1. La classe Catalogue

- **Attributs :**
  - private Produit[] produits; (Le tableau de stockage)
  - private int nbProduits; (Le compteur du nombre actuel de produits enregistrés)
- **Constructeur :**
  - Prend en paramètre une capacité maximale (int capaciteMax), initialise le tableau à cette taille et initialise le compteur à 0.
- **Méthodes de gestion globale et polymorphisme :**
  - public void ajouterProduit(Produit p) : Ajoute un produit dans le tableau si la capacité maximale n'est pas atteinte et incrémente le compteur (affiche une erreur si le tableau est plein).
  - public void afficherCatalogue() : Parcourt le tableau (jusqu'à nbProduits) et appelle la méthode afficher() de chaque produit (**polymorphisme**).
  - public float calculerValeurTotaleCatalogue() : Parcourt le tableau pour sommer et retourner la somme de tous les prix TTC du catalogue.
- **Méthodes spécifiques nécessitant le cast (instanceof) :**
  - public int calculerNbVetementsEnSolde() : Parcourt le tableau, identifie les Vetement, effectue un **cast explicite**, et compte combien sont actuellement en solde.
  - public float calculerSommeFraisEco() : Parcourt le tableau, identifie les ProduitElectronique, effectue un **cast explicite**, et calcule la somme totale des écotaxes de ces produits.
- **Méthodes de recherche (Max / Min) :**
  - public Produit getProduitPrixMax() : Parcourt le catalogue et retourne le produit qui possède le prix TTC le plus élevé.
  - public ProduitElectronique getElectroniqueGarantieMax() : Parcourt le catalogue en filtrant les produits électroniques (via instanceof et cast) pour retourner celui qui offre la plus longue durée de garantie (garantieMois).

Partie 3 : Classe de test

La classe TestECommerce

- Contient la méthode main().
- Instancie un Catalogue avec une capacité fixe (par exemple, 5 produits).
- Crée plusieurs instances de produits différents (ProduitElectronique, Vetement, ProduitAlimentaire).
- Les ajoute au catalogue via la méthode ajouterProduit.
- Affiche la liste complète du catalogue, les statistiques spécifiques (vêtements en solde, somme des écotaxes), les résultats des recherches de maximum, ainsi que la valeur totale TTC du catalogue.